# EMS の設定

ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/error-messages/index.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

EMS の設定 . . . . . 1
EMS 設定の概要 . . . . . 1
System Manager で EMS イベントの通知とフィルタを設定します . . . . . 1
CLI を使用して EMS イベント通知を設定します . . . . . 5
廃止された EMS イベントマッピングを更新します . . . . . 9

# EMS の設定

## EMS 設定の概要

早急な対応を要するシステムの問題を迅速に通知するために、重要なイベント管理システム（ EMS ）のイベント通知を E メールアドレス、 syslog サーバ、または簡易管理ネットワークプロトコル（ SNMP ）トラップホストに直接送信するように ONTAP 9 を簡単に設定することができます。

システムで最も重要なアクティビティを監視するには、重要な EMS イベントを監視する必要があります。

重要なイベント通知はデフォルトでは有効になっていないため、 E メールアドレス、 syslog サーバ、 SNMP トラップホスト、または REST API サーバのいずれかに通知を送信するように EMS を設定する必要があります。

次の条件に該当する場合は、重要なイベントの EMS イベント通知を設定します。

- 次のいずれかのシナリオを実施する。
  - ONTAP 9 を実行する、 EMS が設定されていない新しいシステムをセットアップする。
  - EMS が設定されていない ONTAP 9 を実行する既存のシステムがある。
  - EMS が設定されていない ONTAP 9 にアップグレードする。
  - Data ONTAP 7-Mode から ONTAP 9 への移行を完了したばかりである。
- すべての選択肢について検討するのではなく、ベストプラクティスに従う。
- 背景にある概念について詳しく確認する必要はありません。

EMS イベントカタログは、次のページの「 More Resources 」で確認できます。 "ONTAP 9 製品ライブラリ"。を参照してください "従来のイベントルートベースのルーティングをイベント通知に変換します" 通知ベースのモデル変換の実行方法の詳細については、を参照してください。

## System Manager で EMS イベントの通知とフィルタを設定します

System Manager を使用して、早急な対応を要するシステムの問題を通知するために、Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）でのイベント通知の配信方法を設定できます。

| ONTAP バージョン | System Manager で実行できる作業 |
|---|---|
| ONTAP 9.10.1 | SNMP トラップホストに加え、 E メールアドレス、 syslog サーバ、 REST API クライアント（ webhook ）を設定します。 |
| ONTAP 9.7 から 9.10.0 | SNMP トラップホストのみを設定する。ONTAP CLI を使用して他の EMS デスティネーションを設定できます。を参照してください "EMS 設定の概要"。 |

次の手順を実行できます。

- [add-ems-destination]
- [create-ems-filter]
- [edit-ems-destination]
- [edit-ems-filter]
- [delete-ems-destination]
- [delete-ems-filter]

関連情報

- "EMS イベントカタログ"
- "CLI を使用して、イベント通知を受信する SNMP トラップホストを設定します"

## EMS イベント通知の送信先を追加します

System Manager を使用して、 EMS メッセージの送信先を指定できます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [* 通知管理 **]** ページで、 **[** イベントの送信先 *] タブを選択します。
4. をクリックします + Add 。
5. 名前、 EMS デスティネーションタイプ、およびフィルタを指定します。

> ⓘ 必要に応じて、新しいフィルタを追加できます。[ 新しいイベントフィルタの追加 *] をクリックします。

6. 選択した EMS デスティネーションのタイプに応じて、次の情報を指定します。

| 構成する | 指定または選択 … |
|---|---|
| SNMP トラップホスト | • トラップホスト名 |
| E メール<br>（ 9.10.1 以降） | • 送信先 E メールアドレス<br>• メールサーバ<br>• 送信元 E メールアドレス |
| syslog サーバ<br>（ 9.10.1 以降） | • サーバのホスト名または IP アドレス |

| | |
|---|---|
| ウェブフック<br><br>（ 9.10.1 以降） | • webhook URL<br>• クライアント認証（クライアント証明書を指定する場合はこのオプションを選択します） |

## 新しい **EMS** イベント通知フィルタを作成します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、 EMS 通知の処理ルールを指定する、カスタマイズされた新しいフィルタを定義できます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [* 通知管理 *] ページで、 [ * イベント・フィルタ * ] タブを選択します。
4. をクリックします + Add 。
5. 名前を指定し、既存のイベントフィルタからルールをコピーするか、新しいルールを追加するかを選択します。
6. 選択した手順に応じて、次の手順を実行します。

| 選択した場合 | 次に、次の手順を実行します。 |
|---|---|
| • 既存のイベントフィルタからルールをコピー * | 1. 既存のイベントフィルタを選択します。<br>2. 既存のルールを変更します。<br>3. 必要に応じて、をクリックして他のルールを追加します + Add 。 |
| • 新しいルールを追加 * | 新しいルールごとに、タイプ、名前パターン、重大度、および SNMP トラップのタイプを指定します。 |

## **EMS** イベント通知の送信先を編集します

ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用してイベント通知の送信先情報を変更できます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [**Notifications Management]** ページで、 **[*Events Destinations**] タブを選択します。
4. イベントの送信先の名前の横にあるをクリックします ⋮をクリックし、 * 編集 * をクリックします。
5. イベントの送信先情報を変更し、 * 保存 * をクリックします。

## EMS イベント通知フィルタを編集します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、カスタマイズしたフィルタを変更して、イベント通知の処理方法を変更できるようになりました。

システム定義のフィルタは変更できません。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [* 通知管理 *] ページで、 [ * イベント・フィルタ * ] タブを選択します。
4. イベントフィルタの名前の横にあるをクリックします ⋮をクリックし、 * 編集 * をクリックします。
5. イベントフィルタの情報を変更し、 [ 保存（ Save ） ] をクリックします。

## EMS イベント通知の送信先を削除します

ONTAP 9.10.1 以降の場合、 System Manager を使用して EMS イベント通知の送信先を削除できます。

SNMP 送信先は削除できません。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [* 通知管理 **]** ページで、 **[** イベントの送信先 *] タブを選択します。
4. イベントの送信先の名前の横にあるをクリックします ⋮をクリックし、 * 削除 * をクリックします。

## EMS イベント通知フィルタを削除します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager を使用して、カスタマイズしたフィルタを削除できるようになりました。

システム定義のフィルタは削除できません。

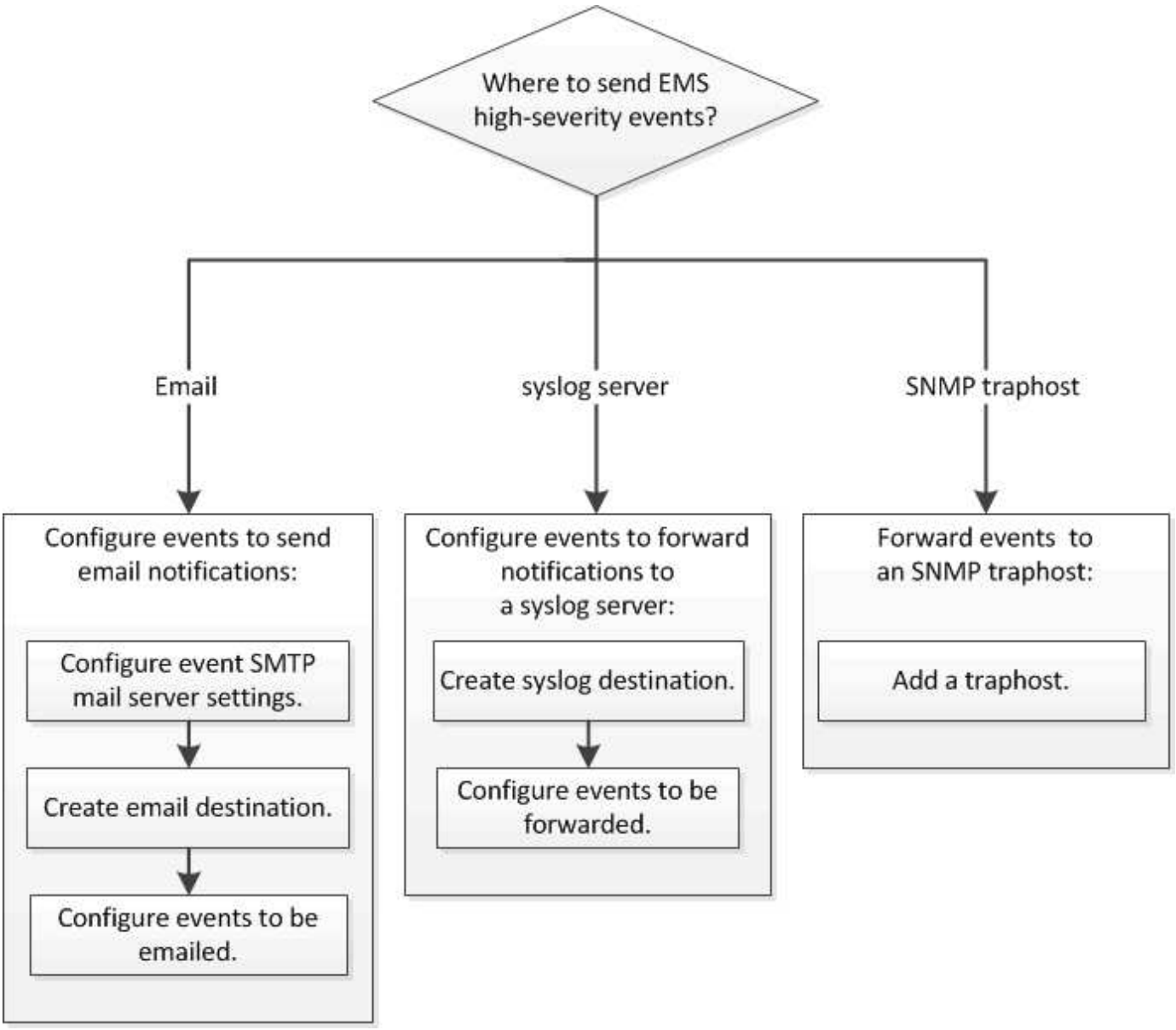
手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [*Notifications Management] セクションで、をクリックします ⋮をクリックし、 * イベントの送信先の表示 * をクリックします。
3. [* 通知管理 *] ページで、 [ * イベント・フィルタ * ] タブを選択します。
4. イベントフィルタの名前の横にあるをクリックします ⋮をクリックし、 * 削除 * をクリックします。

# CLI を使用して EMS イベント通知を設定します

## EMS の設定ワークフロー

重要な EMS イベント通知は、 E メールで送信されるか、 syslog サーバに転送されるか、 SNMP トラップホストに転送されるか、または REST API サーバに転送されるように設定する必要があります。これにより、適切な修正措置を講じてシステムの停止を回避できます。




## 重要なイベント通知の送信先を決定します

重要な EMS イベントの通知について設定する前に、通知を E メールアドレス、 syslog サーバ、 SNMP トラップホスト、 REST API サーバのいずれに送信するかを決めておく必要があります。

サーバやアプリケーションなどの他のシステムで記録されたイベントを集約するためにすでに syslog サーバを使用している場合は、ストレージシステムの重要なイベントの通知にもその syslog サーバを使用すると簡単です。

syslog サーバがまだない場合は、重要なイベントの通知に E メールを使用すると便利です。

イベント通知をすでに SNMP トラップホストに転送している場合は、そのトラップホストで重要なイベントについても監視できます。

選択肢

- イベント通知を送信するように EMS を設定します。

| 状況 | 参照先 |
|---|---|
| EMS の重要なイベント通知を E メールアドレスに送信します | 重要な EMS イベントの通知を E メールで送信するように設定します |
| EMS の重要なイベント通知を syslog サーバに転送します | 重要な EMS イベントの通知を syslog サーバに転送するように設定します |
| EMS のイベント通知を SNMP トラップホストに転送する | SNMP トラップホストでイベント通知を受信するように設定します |
| EMS のイベント通知を REST API サーバに転送する場合 | 重要な EMS イベントについて、通知を REST API サーバに転送するように設定します |

## 重要な **EMS** イベントの通知を **E** メールで送信するように設定します

重要なイベントの通知を E メールで受信するには、重要なアクティビティを示すイベントに関する E メールメッセージを送信するように EMS を設定する必要があります。

クラスタで E メールアドレスを解決するように DNS が設定されている必要があります。

このタスクは、クラスタの実行中であれば、 ONTAP コマンドラインでコマンドを入力していつでも実行できます。

手順

1. イベント用の SMTP メールサーバを設定します。

   event config modify -mail-server mailhost.your_domain -mail-from cluster_admin@your_domain

2. イベントの通知に使用する E メール送信先を作成します。

   イベント通知の送信先 create -name storage-admins -email your_email@your_domain

3. 重要なイベントの通知を E メールで送信するように設定します。

   'event notification create -filter-name important-events -destinations storage-admins

## 重要な **EMS** イベントの通知を **syslog** サーバに転送するための設定

重大なイベントの通知を syslog サーバに記録するには、重要なアクティビティを示すイベントに関する通知を転送するように EMS を設定する必要があります。

クラスタで syslog サーバ名を解決するように DNS が設定されている必要があります。

イベント通知用の syslog サーバがまだない場合は、先に syslog サーバを作成する必要があります。他のシステムのイベントを記録するためにすでに syslog サーバを使用している場合は、重要なイベントの通知にも同じ syslog サーバを使用できます。

このタスクは、クラスタの実行中であれば、 ONTAP コマンドラインでコマンドを入力していつでも実行できます。

手順

1. 重要なイベントの転送先の syslog サーバを作成します。

   event notification destination create -name syslog-ems -syslog syslog-server-address

2. 重要なイベントについて、 syslog サーバに通知を転送するように設定します。

   event notification create -filter-name important-events -destinations syslog-ems を指定します

## **SNMP** トラップホストでイベント通知を受信するように設定します

SNMP トラップホストでイベント通知を受信するには、トラップホストを設定する必要があります。

必要なもの

- クラスタで SNMP トラップと SNMP トラップが有効になっている必要があります。

  SNMP トラップと SNMP トラップはデフォルトで有効になっています。

- クラスタでトラップホスト名を解決するように DNS が設定されている必要があります。

イベント通知（ SNMP トラップ）を受信するように設定した SNMP トラップホストがまだない場合は、SNMP トラップホストを追加する必要があります。

このタスクは、クラスタの実行中であれば、 ONTAP コマンドラインでコマンドを入力していつでも実行できます。

ステップ

1. イベント通知を受信するように設定された SNMP トラップホストがまだない場合は、次のいずれかを追加します。

   「 system snmp traphost add -peer-address snmp_traphost _name 」という形式です

   SNMP でデフォルトでサポートされるすべてのイベント通知が SNMP トラップホストに転送されます。

## 重要な **EMS** イベントについて、通知を **REST API** サーバに転送するように設定します

REST API サーバでイベント通知を受信するには、 REST API webhook サポートを設定する必要があります。

作業を開始する前に

- EMS イベントを受信できる REST API / webhook サポートを備えたサーバが必要です。
- REST API サーバでは、サーバ側またはクライアント側のセキュリティ証明書を利用できます。
- 証明書の設定は、デスティネーションによって決定されます。宛先に基づく証明書構成の概要については、次を参照してください。
  - * http * ： - 証明書が含まれていません
  - * https * ： - サーバ証明書は ONTAP システムで検証されます。必要に応じて、サーバを検証するために ONTAP システムから送信されるクライアント証明書を設定できます。
- クライアント側の証明書には、ソース ONTAP システムにインストールできる秘密鍵と証明書の両方が必要です。

> クライアント証明書とサーバ証明書 REST API フォワードの両方を設定する場合は、クライアント側の証明書を使用するためにサーバ側の証明書が必要です。そのため、クライアント側の手順に従って両方の認証方法を使用する必要があります。

**HTTP REST API** 転送の設定

このタスクは、クラスタの実行中であれば、 ONTAP コマンドラインでコマンドを入力していつでも実行できます。

手順

1. 「 important-events 」フィルタの新しい宛先「 restapi-ems 」を作成します。

   イベント通知の宛先 create -name restapi-ems-rest-api-url\http://<url_to_rest_api_server>`

2. 「 important-events 」フィルタを新しい「 restapi-ems 」デスティネーションにリンクする通知を作成します。

   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-ems`

サーバ証明書の設定 **HTTPS REST API** 転送

この手順では、以前にサーバ側の秘密鍵とパブリック証明書を生成していることを前提としています。また、ONTAP にインストールできるルート証明書があることも前提としています。

手順

1. 適切なサーバ秘密鍵とパブリック証明書を REST API サーバにインストールします。

   > 具体的な手順はサーバによって異なります。

2. ONTAP にサーバのルート証明書をインストールします。

「 security certificate install-type server-ca 」を入力します

コマンドでパブリック証明書を照会します。

3. 「 important-events 」フィルタの「 restapi-ems 」デスティネーションを作成します。

   サーバ側の証明書を使用するには、 HTTPS 方式を使用する必要があります。

   イベント通知の宛先 create -name restapi-ems-rest-api-url\https://<url_to_rest_api_server>`

4. 「 important-events 」フィルタと新しい「 restapi-ems 」宛先をリンクする通知を作成します。

   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-ems`

クライアント証明書の **HTTPS REST API** 転送の設定

クライアント証明書の使用は任意であり、サーバによるクライアント認証が必要な場合にのみ必要です。この手順では、クライアントの秘密鍵とパブリック証明書を以前に生成していることを前提としています。

手順

1. 適切なルート証明書と中間証明書を REST API サーバにインストールして、クライアント証明書を検証します。
2. ONTAP にクライアント証明書をインストールします。

   「 security certificate install -type client 」を参照してください

   コマンドは、秘密鍵とパブリック証明書を照会します。

3. 「 important-events 」フィルタの「 restapi-ems 」デスティネーションを作成します。

   イベント通知の宛先 create -name restapi-ems-rest-api-url https://<url_to_rest_api_server> -certificate -authority <issuer of the client certificate-serial <serial of the client certificate>`

4. 「 important-events 」フィルタを新しい「 restapi-ems 」宛先にリンクする通知を作成します。

   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-ems`

# 廃止された **EMS** イベントマッピングを更新します

## **EMS** イベントのマッピングモデル

ONTAP 9.0 よりも前のバージョンでは、 EMS イベントはイベント名のパターンマッチングに基づいてイベントデスティネーションにのみマッピングできました。このモデルを使用する ONTAP コマンドセット (event destination `, event route') は、 ONTAP の最新バージョンで引き続き使用できますが、 ONTAP 9.0 以降では廃止されています。

ONTAP 9.0 以降 ONTAP では、「 event filter 」、「 event notification 」、および「 event notification destination 」コマンドセットを使用して、複数のフィールドでパターンマッチングが行われる、よりスケーラブルなイベントフィルタモデルを使用することができます。

廃止されたコマンドを使用して EMS マッピングが設定されている場合は、「 event filter 」、「 event notification 」、および「 event notification destination 」コマンドセットを使用するようにマッピングを更新する必要があります。

イベントの送信先には、次の 2 種類があります。

1. * システムで生成される送信先 * ：システムで生成される 5 つのイベントの送信先があります（デフォルトで作成）。
   - 「 AllEvents 」
   - ASUP
   - 「批評家」
   - 「ポケベル」
   - 「トラップホスト」

     システムで生成される宛先の一部は、特別な目的に使用されます。たとえば、 ASUP デスティネーションは、 callhome.* イベントを ONTAP の AutoSupport モジュールにルーティングして AutoSupport メッセージを生成します。

2. * ユーザーが作成した宛先 *: これらは 'event destination create コマンドを使用して手動で作成されます

```
cluster-1::event*> destination show
                                                                      Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
5 entries were displayed.
+
cluster-1::event*> destination create -name test -mail test@xyz.com
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
+
cluster-1::event*> destination show
+
Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

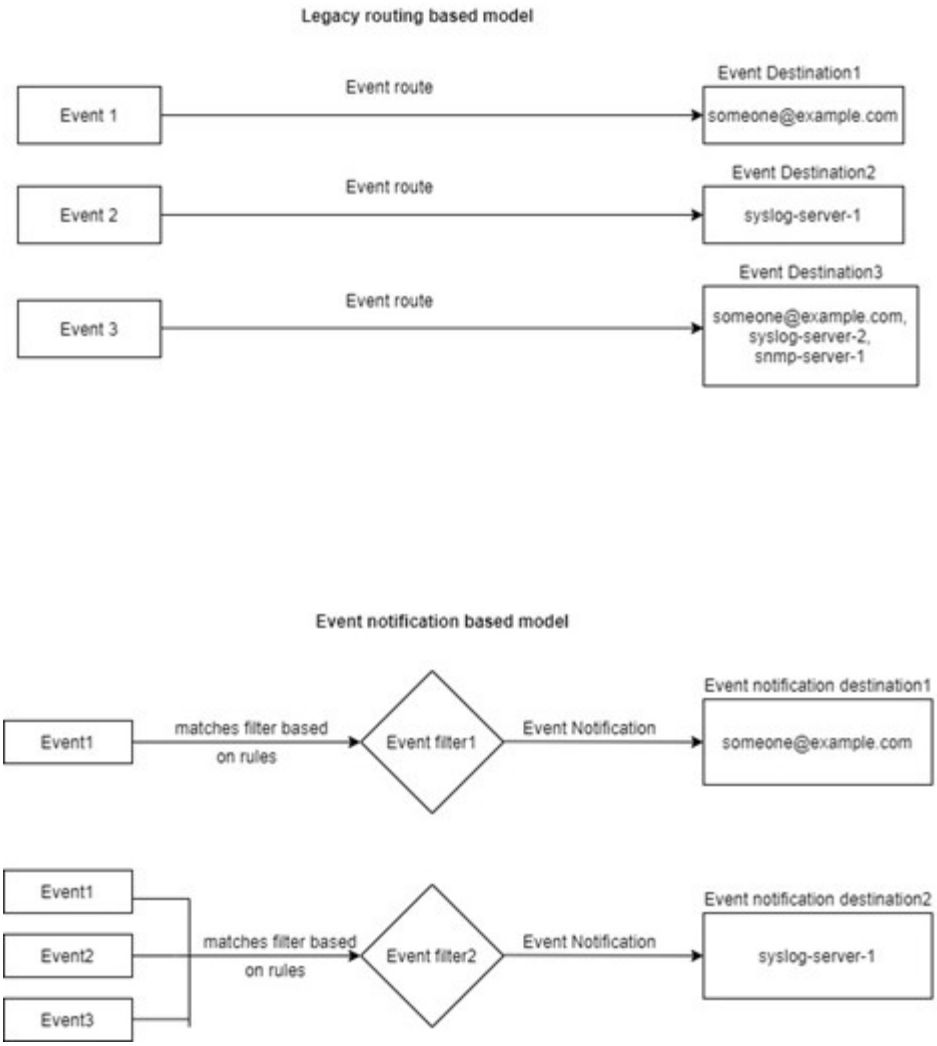
廃止されたモデルでは 'event route add-destinations コマンドを使用して 'EMS イベントは個別に宛先にマッピングされます

```
cluster-1::event*> route add-destinations -message-name raid.aggr.*
-destinations test
This command is deprecated. Use the "event filter", "event notification
destination" and "event notification" commands, instead.
4 entries were acted on.

cluster-1::event*> route show -message-name raid.aggr.*
                                                                    Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

拡張性に優れた新しい EMS イベント通知メカニズムは、イベントフィルタとイベント通知の送信先に基づいています。新しいイベント通知メカニズムの詳細については、次の技術情報アーティクルを参照してください。

- "ONTAP 9 のイベント管理システムの概要"




## 廃止された **ONTAP** コマンドから **EMS** イベントマッピングを更新します

現在、廃止された ONTAP コマンドセット (event destination`, event route') を使用して EMS イベントマッピングが設定されている場合は、この手順に従って、「 event filter`, `event notification`, および' event notification destination 'コマンドセットを使用するようにマッピングを更新する必要があります。

手順

1. event destination show コマンドを使用して、システム内のすべてのイベントの送信先を一覧表示します。

```
cluster-1::event*> destination show

Hide
Name             Mail Dest.        SNMP Dest.         Syslog Dest.
Params
---------------- ----------------- ------------------ ------------------
------
allevents        -                 -                  -
false
asup             -                 -                  -
false
criticals        -                 -                  -
false
pager            -                 -                  -
false
test             test@xyz.com      -                  -
false
traphost         -                 -                  -
false
6 entries were displayed.
```

2. 各送信先について、「 event route show -destinations <destination name> 」コマンドを使用して、マッピングされているイベントを一覧表示します。

```
cluster-1::event*> route show -destinations test
                                                                  Freq
Time
Message                           Severity       Destinations   Threshd
Threshd
--------------------------------- -------------- -------------- -------
-------
raid.aggr.autoGrow.abort          NOTICE         test           0       0
raid.aggr.autoGrow.success        NOTICE         test           0       0
raid.aggr.lock.conflict           INFORMATIONAL  test           0       0
raid.aggr.log.CP.count            DEBUG          test           0       0
4 entries were displayed.
```

3. これらすべてのイベントのサブセットを含む対応するイベントフィルタを作成しますたとえば 'raid.aggr.`* イベントだけを含める場合は ' フィルタの作成時に 'message-name' パラメータにワイルドカードを使用します単一のイベントに対するフィルタを作成することもできます。

> 最大 50 個のイベントフィルタを作成できます。

```
cluster-1::event*> filter create -filter-name test_events

cluster-1::event*> filter rule add -filter-name test_events -type
include -message-name raid.aggr.*

cluster-1::event*> filter show -filter-name test_events
Filter Name Rule     Rule      Message Name           SNMP Trap Type
Severity
            Position Type
----------- -------- --------- ---------------------- ---------------
--------
test_events
            1        include   raid.aggr.*            *               *
            2        exclude   *                      *               *
2 entries were displayed.
```

4. イベントの送信先エンドポイントごとに ' イベント通知の送信先 ' を作成します（ SMTP/SNMP/syslog など）

```
cluster-1::event*> notification destination create -name dest1 -email
test@xyz.com

cluster-1::event*> notification destination show
Name            Type        Destination
--------------  ----------  ---------------------
dest1           email       test@xyz.com (via "localhost" from
"admin@localhost", configured in "event config")
snmp-traphost   snmp        - (from "system snmp traphost")
2 entries were displayed.
```

5. イベントフィルタをイベント通知の送信先にマッピングして、イベント通知を作成します。

```
cluster-1::event*> notification create -filter-name asup_events
-destinations dest1

cluster-1::event*> notification show
ID   Filter Name                      Destinations
---- ------------------------------  -----------------
1    default-trap-events             snmp-traphost
2    asup_events                     dest1
2 entries were displayed.
```

6. イベントルートマッピングを持つ各イベントの送信先に対して ' 手順 1 〜 5 を繰り返します

SNMP 送信先にルーティングされるイベントは 'snmp-traphost イベント通知先にマッピングする必要がありますSNMP トラップホストの送信先では、システムで設定された SNMP トラップホストを使用します。

```
cluster-1::event*> system snmp traphost add 10.234.166.135

cluster-1::event*> system snmp traphost show
        scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com
(scspr2410142014.gdl.englab.netapp.com) <10.234.166.135>    Community:
public

cluster-1::event*> notification destination show -name snmp-traphost

                Destination Name: snmp-traphost
             Type of Destination: snmp
                     Destination: 10.234.166.135 (from "system snmp
traphost")
 Server CA Certificates Present?: -
   Client Certificate Issuing CA: -
Client Certificate Serial Number: -
       Client Certificate Valid?: -
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.